Association pour l'Accès Santé – Université Paris Cité
Année Universitaire 2025-2026

SUJET

Examen Blanc n°2 PASS

UE 1 : Chimie



Durée de l'épreuve : **1h30**

A lire avant de commencer l'épreuve

Vérifiez que les informations saisies sur votre grille QCM sont correctes : nom, prénom et numéro étudiant.
Les correcteurs liquides ou en ruban de type Blanco, Tipp-Ex, et autres sont interdits car chaque question comporte une ligne de droit au remords.
Seule l'utilisation du stylo à bille noir est autorisée pour cocher les grilles.

Informations réglementaires

- Les questions sans réponse seront considérées comme nulles.
- Une grille QCM est à remplir pour l'ensemble de l'épreuve.
- Veiller à remplir complètement toute la surface des cases choisies.
- Ne pas gratter, ne pas raturer, ne pas mettre de croix ni aucun autre signe.
- Toute fraude ou tentative de fraude fera l'objet de poursuites disciplinaires (Décret n°92-657 du 13 juillet 1992). Tout signe distinctif porté sur la grille QCM pouvant indiquer sa provenance constitue une fraude.
- Les calculatrices **ne sont pas autorisées**
- Aucun candidat n'est admis à quitter la salle d'examen avant la fin de l'épreuve.

Recommandations spécifiques à l'épreuve

Informations sur l'épreuve

Le sujet contient 17 pages numérotées de 1 à 17 et comporte 23 questions.
Merci de vérifier au début de l'épreuve que le sujet est complet.

Chimie

Pour simplifier les calculs, on utilisera les ordres de grandeurs ci-dessous :

$$\ln(x) = 2{,}3 \log x$$

$$R = 8{,}3\ J \cdot mol \cdot K^{-1}$$

$$\text{À } T = 298\ K : RT = 5/2\ kJ \cdot mol^{-1} = 2{,}5\ kJ \cdot mol^{-1}$$

$$\frac{RT}{F} \ln x = 0{,}06 \log x$$

$$2{,}3RT = 6{,}0\ kJ \cdot mol^{-1}$$

$$F = 100\,000\ C \cdot mol^{-1}$$

Exponentielle, logarithme népérien et logartihme décimal

x	0,1	2	3	5	8	13
e^x	1,1	7,4	20	148	/	/
$\ln x$	$-2{,}3$	0,7	1,1	1,6	2,1	2,6
$\log x$	-1	0,3	0,5	0,7	0,9	1,1

$$\frac{800}{3} = 267 \qquad \frac{1025}{3} = 342 \qquad \frac{1250}{3} = 417$$

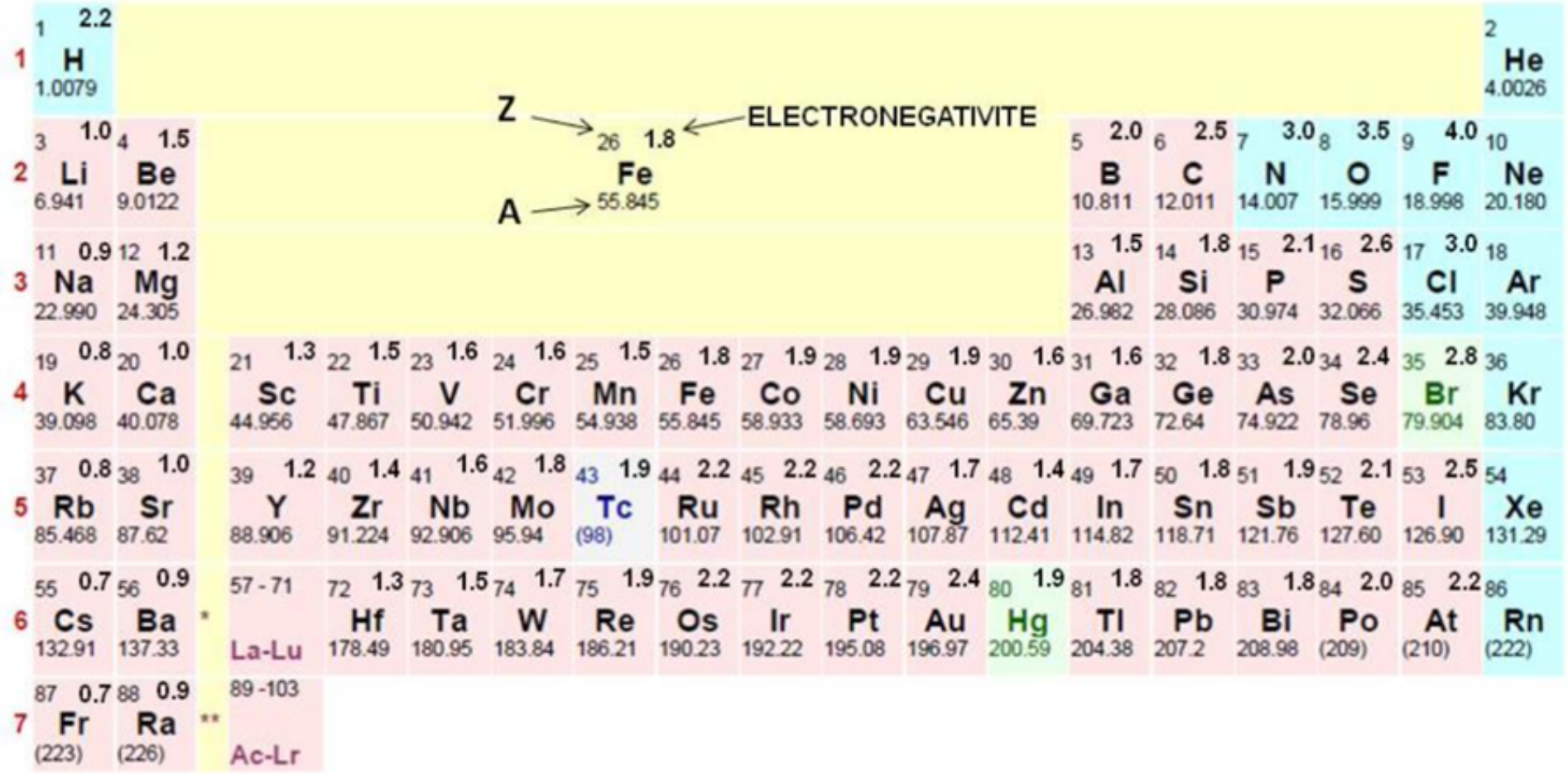
$$298 \times 35 = 10\,500 \qquad 298 \times 95 = 28\,000 \qquad 298 \times 130 = 39\,000$$

$$2500 \times 2{,}3 = 5\,750$$

$$0{,}06 \times 2{,}3 = 0{,}138 \qquad 0{,}06 \times 3{,}7 = 0{,}222$$

(Certaines grandeurs ont été arrondies afin de faciliter les calculs)

Les "aides aux calculs, après arrondi" doivent être utilisées lors du choix des propositions.


Z
A
26 1.8
Fe
55.845
ELECTRONEGATIVITE
1 2.2 H 1.0079
2 He 4.0026
3 1.0 Li 6.941
4 1.5 Be 9.0122
5 2.0 B 10.811
6 2.5 C 12.011
7 3.0 N 14.007
8 3.5 O 15.999
9 4.0 F 18.998
10 Ne 20.180
11 0.9 Na 22.990
12 1.2 Mg 24.305
13 1.5 Al 26.982
14 1.8 Si 28.086
15 2.1 P 30.974
16 2.6 S 32.066
17 3.0 Cl 35.453
18 Ar 39.948
19 0.8 K 39.098
20 1.0 Ca 40.078
21 1.3 Sc 44.956
22 1.5 Ti 47.867
23 1.6 V 50.942
24 1.6 Cr 51.996
25 1.5 Mn 54.938
26 1.8 Fe 55.845
27 1.9 Co 58.933
28 1.9 Ni 58.693
29 1.9 Cu 63.546
30 1.6 Zn 65.39
31 1.6 Ga 69.723
32 1.8 Ge 72.64
33 2.0 As 74.922
34 2.4 Se 78.96
35 2.8 Br 79.904
36 Kr 83.80
37 0.8 Rb 85.468
38 1.0 Sr 87.62
39 1.2 Y 88.906
40 1.4 Zr 91.224
41 1.6 Nb 92.906
42 1.8 Mo 95.94
43 1.9 Tc (98)
44 2.2 Ru 101.07
45 2.2 Rh 102.91
46 2.2 Pd 106.42
47 1.7 Ag 107.87
48 1.4 Cd 112.41
49 1.7 In 114.82
50 1.8 Sn 118.71
51 1.9 Sb 121.76
52 2.1 Te 127.60
53 2.5 I 126.90
54 Xe 131.29
55 0.7 Cs 132.91
56 0.9 Ba 137.33
* 57 - 71 La-Lu
72 1.3 Hf 178.49
73 1.5 Ta 180.95
74 1.7 W 183.84
75 1.9 Re 186.21
76 2.2 Os 190.23
77 2.2 Ir 192.22
78 2.2 Pt 195.08
79 2.4 Au 196.97
80 1.9 Hg 200.59
81 1.8 Tl 204.38
82 1.8 Pb 207.2
83 1.8 Bi 208.98
84 2.0 Po (209)
85 2.2 At (210)
86 Rn (222)
87 0.7 Fr (223)
88 0.9 Ra (226)
** 89 -103 Ac-Lr

Question 1
Concernant les configurations électroniques, laquelle (lesquelles) des propositions est (sont) exacte(s) ?

A. $_{17}$Cl : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$

B. $_{29}$Cu : [Ne] $3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10}$

C. La configuration électronique du nickel (Ni) est $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10}$

D. Un élément neutre de configuration électronique [Ar] $4s^2$ est un alcalin

E. Un élément non chargé de configuration électronique $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$ est un alcalino-terreux

Question 2
Concernant l'atomistique, laquelle (lesquelles) des réponses est (sont) exacte(s) ?

A. Le principe d'exclusion de Pauli dit que dans une orbitale atomique pleine, 2 électrons sont de spins parallèles

B. Pour un niveau énergétique donné, les électrons occupent le maximum d'OA de même énergie

C. Selon le remplissage de Klechkowski, la couche $3p$ est remplie avant la $4s$ et la $3d$ avant la $4p$

D. Une orbitale atomique $3s$ a un volume et une énergie plus élevés qu'une orbitale $2s$

E. Les atomes du bloc p ont leur couche externe complètement remplie

Question 3
Concernant l'atomistique, laquelle (lesquelles) des propositions est (sont) exacte(s) ?

A. Quelle que soit la charge d'un élément, le numéro atomique correspond au nombre d'électrons et de protons

B. L'énergie de l'électron dans un atome à un unique électron dépend de n et l

C. Deux isotopes d'un même atome diffèrent par leur numéro atomique

D. Une liaison triple est composée de 2 liaisons π et 1 liaison σ

E. L'argent ^{47}Ag et l'Or ^{79}Au ont le même nombre d'électrons de valence

Question 4
Concernant les orbitales, parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. La fusion de deux orbitales atomiques donne une orbitale moléculaire

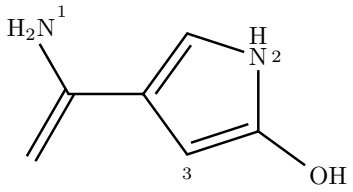
B. Par définition, une orbitale moléculaire σ a une énergie égale à la somme des énergies de deux orbitales atomiques

C. Une orbitale moléculaire σ anti-liante est toujours vide, sinon la liaison associée se brise

D. Un doublet non liant situé dans une orbitale hybridée ne peut participer à la mésomérie

E. L'hybridation des orbitales contribue à la stabilité de l'atome car elles permettent une baisse du niveau d'énergie

Question 5
On s'intéresse à la molécule ci dessous, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?



A. L'azote 1 est de géométrie tétraédrique

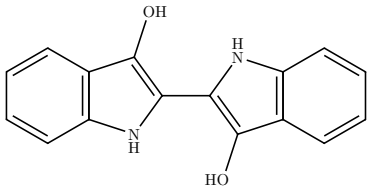
B. La théorie VSEPR sert à déterminer la géométrie des atomes au sein d'une molécule

C. L'azote 2 est de géométrie trigonale plane

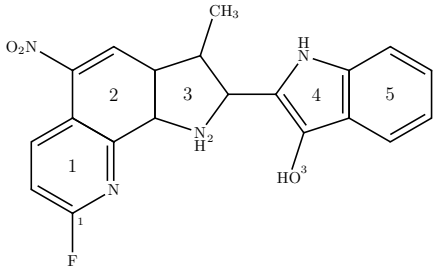
D. Le carbone 3 est hybridé sp^3

E. Dans la molécule HCN, l'azote est AL_3E_1

Le **leuco-indigo** est une forme réduite de l'indigo, un composé organique extrait de l'indigotier utilisé comme colorant. Un chimiste effectue diverses réactions chimiques sur cette molécule et parvient ainsi à obtenir la **molécule A** ci-dessous.



Leuco-indigo



Molécule A

Question 6
Concernant les effets électroniques au sein du leuco-indigo et de la molécule A, laquelle (lesquelles) des propositions est (sont) exacte(s) ?

A. Dans la molécule A, l'effet inductif attracteur de l'oxygène 3 agit sur l'azote 2

B. Dans la molécule A, le carbone 1 subit un effet +I de la part du fluor

C. L'azote 2 de la molécule A est conjugué

D. Il existe au moins une forme mésomère de la molécule A où l'oxygène 3 est chargé positivement

E. Dans la molécule A, le groupement nitro, dont la charge positive est partagée entre les deux oxygènes, est mésomère attracteur

Question 7
Concernant les effets électroniques au sein du leuco-indigo et de la molécule A, laquelle (lesquelles) des propositions est (sont) exacte(s) ?

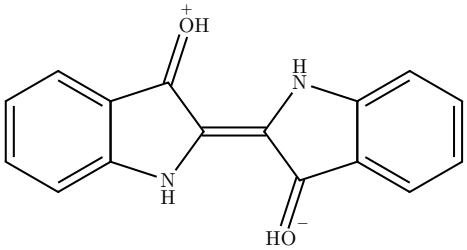
A. Selon la règle de Hückel, il faut $2n + 2$ électrons délocalisables

B. Tous les cycles du leuco-indigo sont aromatiques

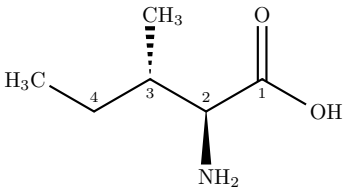
C. Le cycle 2 de la molécule A est aromatique

D. Le doublet non-liant de l'azote du cycle 1 de la molécule A participe à son aromaticité

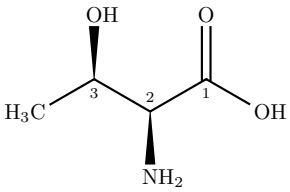
E. La molécule suivante est une forme mésomère du leuco-indigo :



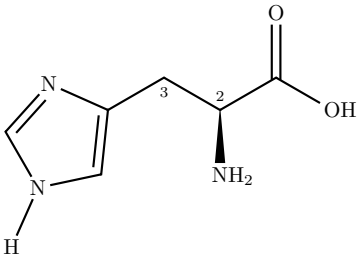
À présent, nous allons nous intéresser à l'**isoleucine**, à la **thréonine** et à l'**histidine**. Ces acides aminés ont des rôles essentiels et participent au bon fonctionnement du métabolisme. Les représentations de Cram sont données ci-dessous :



Isoleucine



Thréonine



Histidine

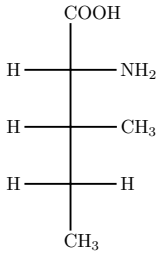
Question 8
À propos de l'isoleucine, quelle est la (ou quelles sont les) proposition(s) exacte(s) ?

A. Cet acide aminé possède 3 carbones asymétriques

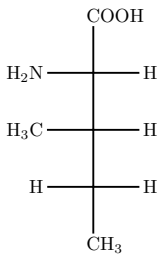
B. Le carbone C(2) est de configuration absolue R

C. Le carbone C(3) est de configuration absolue S

D. La projection de Fischer de l'isoleucine ci-dessus est la suivante :



E. La projection de Fischer de l'isoleucine ci-dessus est la suivante :



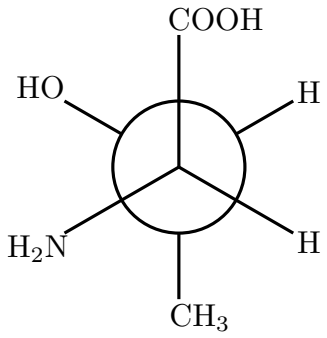
Question 9
À propos de la thréonine, quelle est la (ou quelles sont les) proposition(s) exacte(s) ?

A. La thréonine possède 4 isomères de conformation

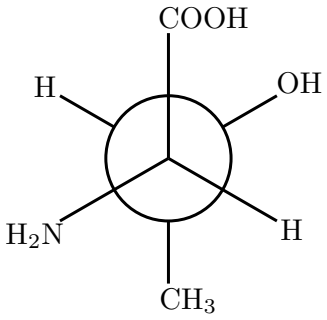
B. L'énantiomère de la thréonine a des carbones asymétriques de configuration (2R ; 3R)

C. L'énantiomère de la thréonine a des carbones asymétriques de configuration (2S ; 3R)

D. La projection Newman de la thréonine dans l'axe C(2)-C(3) est la suivante :



E. La projection Newman de la thréonine dans l'axe C(2)-C(3) est la suivante :



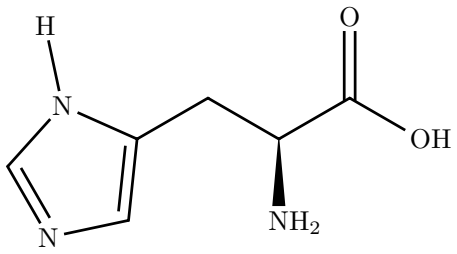
Question 10
À propos de l'histidine, quelle est la (ou quelles sont les) proposition(s) exacte(s) ?

A. Le carbone C(2) est de configuration absolue S

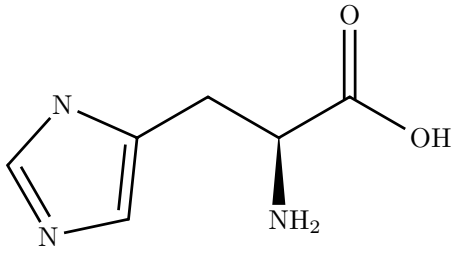
B. Le carbone C(3) est de configuration absolue S

C. Le carbone C(3) est de configuration absolue R

D. La molécule ci-dessous est une forme tautomère de l'histidine :



E. La molécule ci-dessous est une forme tautomère de l'histidine :



Question 11
Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. La variation d'enthalpie libre de réaction $\Delta_r G$, est nulle à l'équilibre chimique

B. Une combustion est une réaction irréversible

C. K dépend uniquement de la température

D. Une réaction exothermique est spontanée dans le sens direct

E. Une réaction avec $\Delta_r G^\circ$ fortement négatif est toujours rapide

Un chimiste du nom de Peter Parker se rend compte que les toiles d'araignée sont sensibles aux conditions du milieu. Il étudie une réaction de polymérisation pour créer de nouvelles toiles plus solides et modélise la réaction avec les valeurs suivantes à $300\,K$:

— Enthalpie standard de réaction : $\Delta_r H^\circ = -100\,kJ \cdot mol^{-1}$

— Entropie standard de réaction : $\Delta_r S^\circ = -200\,J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$

Question 12
Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. La valeur de l'enthalpie libre standard de réaction ($\Delta_r G^\circ$) est de $-40\,kJ \cdot mol^{-1}$

B. La réaction est spontanée dans le sens direct en conditions standards à $300\,K$

C. La réaction n'est pas spontanée dans le sens direct en raison de la baisse d'entropie

D. Si la température augmente, l'équilibre est déplacé dans le sens direct

E. La constante d'équilibre (K_T) de cette réaction est nécessairement supérieure à 1

Considérons la réaction suivante de synthèse de l'ammoniac à la température de $298\,K$

$$\frac{1}{2}\,N_{2(g)} + \frac{3}{2}\,H_{2(g)} \longrightarrow NH_{3(g)}$$

On donne les valeurs suivantes :

- $\Delta_l H^\circ(\text{N}-\text{N}) = -160\,kJ \cdot mol^{-1}$
- $\Delta_l H^\circ(\text{N}=\text{N}) = -400\,kJ \cdot mol^{-1}$
- $\Delta_l H^\circ(\text{N}\equiv\text{N}) = -950\,kJ \cdot mol^{-1}$
- $\Delta_l H^\circ(\text{H}-\text{H}) = -450\,kJ \cdot mol^{-1}$
- $\Delta_r H^\circ = -100\,kJ \cdot mol^{-1}$
- $S^\circ(N_{2(g)}) = 200\,J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$
- $S^\circ(H_{2(g)}) = 130\,J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$
- $S^\circ(NH_{3(g)}) = 200\,J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$

Question 13
Concernant la réaction ci-dessus, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. $\Delta_l H^\circ(\text{N}-\text{H}) = -417\,kJ \cdot mol^{-1}$

B. $\Delta_l H^\circ(\text{N}-\text{H}) = -1500\,kJ \cdot mol^{-1}$

C. $\Delta_r S^\circ = -95\,J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$

D. $\Delta_r G^\circ = -61\,kJ \cdot mol^{-1}$

E. $\Delta_r G^\circ = -153\,kJ \cdot mol^{-1}$

On utilisera pour la question 14 $\Delta_r G^\circ = -50\,kJ \cdot mol^{-1}$ et on considère les pressions initiales ainsi que les quantités de matière initiales suivantes des différents gaz qu'on considérera présente dans un volume de $1\,L$:

	N_2	H_2	NH_3
p_i (atm)	4,0	1,0	0,2
n_i $(mmol)$	160	40	8

Question 14
Concernant la réaction (1), laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Le quotient de la réaction de synthèse de l'ammoniac Γ peut être calculé en faisant le rapport des concentrations des produits sur les réactifs

B. Le quotient de réaction Γ est environ égal à 0,05

C. Le quotient de réaction Γ est environ égal à 0,1

D. $\Delta_r G = -55{,}75\,kJ \cdot mol^{-1}$

E. La constante d'équilibre $K = e^{20}$

Le glutathion réduit (GSH) joue un rôle important dans la cellule en tant qu'antioxydant. En effet, il réduit le peroxyde d'hydrogène (H_2O_2) en eau.
Cette réaction implique les deux couples redox suivants : GSSG/GSH et H_2O_2/H_2O.

Données :

- $E^\circ(\text{GSSG/GSH}) = -0{,}23\,V$
- $E^\circ(H_2O_2/H_2O) = 1{,}77\,V$
- $[\text{GSH}]_i = 5{,}0\,mmol \cdot L^{-1}$
- $[\text{GSSG}]_i = [H_2O_2]_i = 1{,}0\,\mu mol \cdot L^{-1}$

Question 15
Concernant ces couples d'oxydo-réduction, quelle est la (ou quelles sont les) proposition(s) exacte(s) ?

A. La demi-équation du couple GSSG/2GSH est : $\text{GSSG} + 2\,H^+ \rightleftharpoons 2\,\text{GSH} + 2\,e^-$

B. La demi-équation du couple H_2O_2/H_2O est : $H_2O_2 + 2\,H^+ + 2\,e^- \rightleftharpoons 2\,H_2O$

C. L'équation bilan de la réaction est : $H_2O_2 + 2\,\text{GSH} \longrightarrow 2\,\text{GSSG} + 2\,H_2O$

D. Dans le sens spontané, l'oxydant le plus fort réagit avec le réducteur le plus fort

E. Compte tenu de son potentiel standard, H_2O_2 est un plus mauvais oxydant que H^+

Question 16
Concernant cette réaction à $T = 298\,K$, quelle est la (ou quelles sont les) proposition(s) exacte(s) ?

A. La force électromotrice standard de la pile associée à cette réaction est négative

B. L'expression de la constante d'équilibre de la réaction est $K = \dfrac{[\mathrm{GSH}]_{eq}^2[\mathrm{H_2O_2}]_{eq}}{[\mathrm{GSSG}]_{eq}}$

C. $K = e^{160}$

D. La force électromotrice E vaut environ $1{,}86\,V$

E. La réaction est endergonique, donc dans le sens direct

On étudie à présent la réaction d'hydrolyse du lactose, décrite comme suit :

$$\mathrm{Lactose} + \mathrm{H_2O} \longrightarrow \mathrm{Galactose} + \mathrm{Glucose}$$

On donne ici la concentration du lactose en fonction du temps au cours de la réaction.

Temps (en ms)	0	26	52	78
[Lactose] (en $mol \cdot L^{-1}$)	$3 \cdot 10^{-4}$	$1{,}5 \cdot 10^{-4}$	$7{,}5 \cdot 10^{-5}$	$3{,}75 \cdot 10^{-5}$

Question 17
Concernant la cinétique, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) :

A. La molécularité correspond à la somme des coefficients stoechiométriques des réactifs

B. L'étape limitante d'une réaction est la plus rapide

C. Une réaction élémentaire se produit sans intermédiaire réactionnel

D. Un catalyseur accélère thermodynamiquement la réaction

E. La température influence cinétiquemennt la réaction

Question 18
Concernant la réaction ci-dessus, laquelle (ou lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

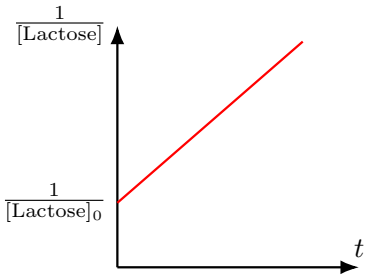
A. La vitesse de la réaction peut s'exprimer $v = -\dfrac{d[\text{Lactose}]}{dt} = k[\text{Lactose}]^2$

B. On peut écrire $k = \dfrac{\ln 2}{t_{1/2}}$

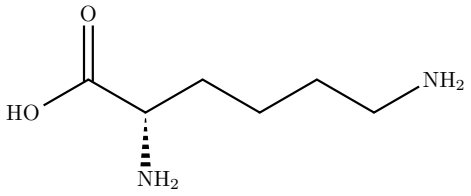
C. Le temps de demi-réaction ne dépend pas de la concentration initiale

D. La concentration de lactose suit un déclin exponentiel

E. Ce graphique décrit la réaction :



La L-lysine est un acide aminé essentiel que l'on retrouve notamment dans la viande, les œufs, le poisson mais aussi les légumineuses comme le soja. Elle intervient dans bon nombre de réactions de l'organisme comme la synthèse de la carnitine, une molécule indispensable au métabolisme des acides gras. On donne ci-dessous la formule semi-développée de la L-lysine :



L-Lysine

Données :

$pKa_1 = 2{,}2$

$pKa_2 = 9$

$pKa_3 = 10{,}6$

Question 19

Concernant la L-lysine, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. La forme diacide de la L-lysine possède une charge globale positive

B. A pH physiologique, l'espèce prédominante est un ampholyte et un zwitterion

C. Le pH d'une solution de concentration $C = 0{,}5\, mol/L$ de L-lysine sous sa forme zwitterionique est de 9,8

D. Dans une solution à $pH = 9$, il y a autant de forme triacide que diacide

E. Les réactions acido-basiques atteignent rapidement leur point d'équilibre

On dispose de 4 solutions :

- Solution S1 : $2\,L$ de CH_3COOH à $6{,}5\,mol/L$ de $pKa(CH_3COOH/CH_3COO^-) = 4{,}8$
- Solution S2 : $5\,L$ de NH_3 à $3\,mol/L$ de $pKa({NH_4}^+/NH_3) = 9{,}2$
- Solution S3 : $1\,L$ d'une solution de $2\,mol$ de H_2S de $pKa(H_2S/HS^-) = 7$
- Solution S4 : $0.4 \cdot 10^{-4}\,mmol$ de HCl

On s'intéresse en parallèle à une autre réaction notée réaction 5 :

$$NH_3 + H_2O \rightleftharpoons {NH_4}^+ + HO^-$$

Question 20
Concernant les réactions acido-basiques, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Le mélange de S1 et S2 a un pH de 8,4

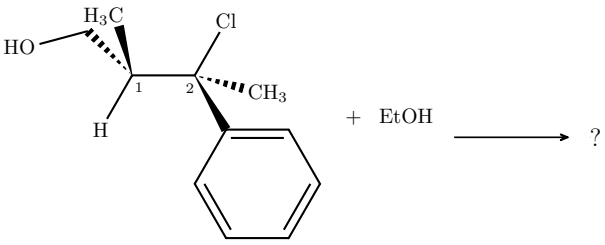
B. Le mélange de $0{,}5\,L$ de S2 et de S3 a un pH de 7,5

C. Le pH de $1\,L$ de S4 est de 7,4

D. Dans la solution 4, l'autoprotolyse de l'eau est négligeable

E. Le Ka de la réaction 5 peut s'exprimer $Ka = \frac{Ke}{K}$

Soit la réaction (1) une réaction de substitution nucléophile dont la vitesse se note $v = k[\mathrm{I}]$. A la fin de la réaction, 2 molécules sont formées.



I

Question 21
Concernant la réaction (1), laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Lors de la réaction, EtOH joue le rôle du nucléophile car l'oxygène possède 2 doublets non liant capables d'attaquer le site électrophile

B. Lors de la réaction, le carbone 2 de la molécule I joue le rôle du site électrophile car le cycle phényle attire les électrons de la liaison

C. La première étape de la réaction permet de renforcer la réactivité du site électrophile

D. En remplaçant le groupement partant par un atome de brome, la réaction est ralentie

E. En remplaçant le groupement partant par un atome d'iode, la réaction est ralentie

Question 22
Concernant la réaction (1), laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. L'intermédiaire réactionnel est principalement stabilisé par des effets inductifs

B. Le produit obtenu dévie un faisceau de lumière polarisée

C. Un doublet non liant de l'EtOH attaque l'orbitale $\sigma^*(C-Cl)$

D. Lorsque l'enthalpie libre d'activation augmente, la vitesse de la réaction augmente

E. Lors de la réaction, on observe 2 états de transition

On observe en compétition de la réaction de substitution (1) une réaction d'élimination sur la molécule I. On obtient 3 produits.

Question 23
Concernant la réaction d'élimination, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. La réaction est stéréosélective contrairement à la réaction de substitution (1)

B. Le bilan de la réaction est de 2 liaisons π formées et 1 liaison σ rompue

C. La stéréochimie des produits dépend de la position des groupements sur les carbones asymétriques avant l'élimination

D. L'alcène majoritairement formé est de configuration E

E. Pour que la réaction ait lieu, il faut que les atomes de chlore et d'hydrogène soient positionnés en anti-coplanaire

Cet examen blanc a été réalisé par :

Rédacteurs :

Ilafe BENJIRA  (DFGSM2, *La GOAT carrément jsuis ému*), Grégoire CHAROLIFE (DFGSM2, MA 2025-2026), Ophélie SULTAN (DFGSM2), Alyssa BARTOUX (DFGSM3), Tamina MOUHAMED (DFGSM3, VP Tuto PASS 2024-2025, *La grande leadeuse*), Ayoub ERRAGHIBI HAMAOUI (DFGSO2), Marie NOGARET (DFGSM2), Syrine HADDAD (DFGSP2, *Bouclettes*), Ava SILVAGNI (DFGSM2, MA 2025-2026), Jérémie NSINGI (DFGSM2, MA 2025-2026)

Relecteurs :

Mai-Lan TANDAVARAYEN  (L1 Sciences Biomédicales), Grégoire CHAROLIFE (DFGSM2, *Président de la République 2025-2026*), Syrine HADDAD (DFGSP2), Ophélie SULTAN (DFGSM2), Abdussamed YAZICI (Thèse précoce de neurosciences, RM GT Maths 2021-2022, *le 2e Yazici*), Maryam HAMOUDA (L.AS3 Sciences Biomédicales), Jean-Baptiste SARA (DFGSM2), Eugénie GAUTHIER-LESCOP (DFGSM2, VP Tuto L.AS 2025-2026, *Merci pour le buzz*), Steven SAING (DFGSM2), Alicia ZHANG (L.AS2 Sciences Biomédicales), Clara SCHWANDER (DFGSMa2), Charlotte GRIVEAU-MATTEI (DFGSM2, MA 2025-2026), Mihran FARRUGIA (DFGSO2), Anaé BASSIÉ (DFGSM2, MA 2025-2026)

Un grand merci aux VP Tuto PASS :

Souad BENABDI (DFGSM2, *En grand aussi, à la hauteur de sa personne*) et Lùca BLONDEL-JORAND (DFGSM2)

Et enfin **un immense merci aux tuteurs et tutrices de la team Schrödingang**

Ce support est proposé en collaboration avec l'équipe pédagogique de l'université
Certains schémas de ce support sont issus des diapositives des enseignants d'Université Paris Cité

Sous la coordination de Semih YAZICI (DFGSM2, RM EB Chimie 2025-2026) et Marwa BELAHSEN (DFGSM2, RM GT Chimie 2025-2026)

Prenez votre grille en photo avant de la rendre.
Vos note et classement sont disponibles sur le site **a2sup.fr**. Si vous constatez une erreur, envoyez la photo de votre grille sur l'adresse **grilles@a2sup.fr**

L'A2SUP répond à vos questions sur le serveur discord
https://discord.gg/mTFrNmk799

Les règles du serveur

Question de cours :	Utilise la loupe 🔍 (en haut à droite)	**Questions exos/annales :**
Titre du cours Photo/Diapo/Figure/Paragraphe Question		Qxx (ex : Q03 et non Q3) Énoncé Questions

L'A2SUP est connectée ! Pour ne rater aucune info :

A2SUP @A2SUP @A2SUP